

Antes de hablar de Spring, debemos hablar de un framework.

¿Qué es un framework?

Es un marco de trabajo que nos simplifica la creación de aplicaciones gracias a que nos otorga un conjunto de herramientas, reglas que nos dan una estructura para desarrollar.

Establece una estructura general para nuestra aplicación y define una arquitectura básica.

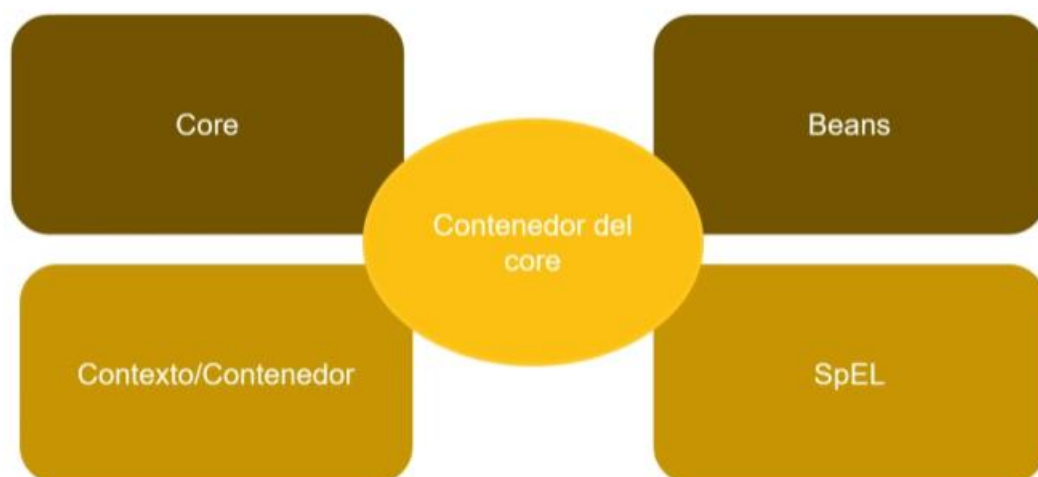
¿Qué es Spring?

Spring es un framework de java. Es conjunto de proyectos de código abierto desarrollados en Java. Este nos proporciona un modelo integral de programación y configuración para Java moderno.

Ventajas de Spring

- **Flexibilidad**, ya que, tiene una gran cantidad de bibliotecas y herramientas para utilizar de manera modular.
- **Seguridad**, ya que, nos proporciona de una gran cantidad de herramientas para proteger nuestras aplicaciones.
- **Rapidez**, ya que, Spring ofrece una gran velocidad de desarrollo gracias a la simplicidad de su arquitectura y su enfoque en la productividad.
- **Productividad**, ya que, Spring se enfoca en aumentar la productividad de los desarrolladores mediante la reducción del tiempo y la complejidad necesaria para crear aplicaciones.

¿Por qué usar Spring?



Captura sacada a: <https://www.youtube.com/watch?v=A41dOJy3mBg&list=PLRFOqDrY-6nsh7CmWF3LfljCyZG-zoA-T&index=2>

Spring es un framework que proporciona un contenedor para administrar los objetos de la aplicación (Beans) y sus dependencias, facilitando la construcción de aplicaciones Java modulares, organizadas y mantenibles.

Y un detalle importante: Spring no es solamente "un servidor web" ni "una herramienta para hacer páginas web". Es un framework mucho más amplio. Después, sobre ese núcleo, aparecen tecnologías como Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Security, etc., que van agregando funcionalidades específicas.

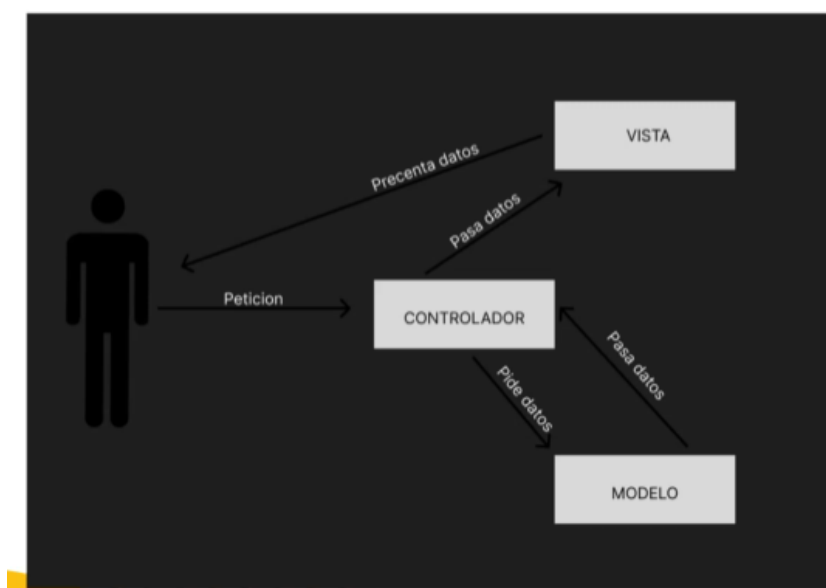
¿Cómo funciona Spring?

- **ID (Inyección de Dependencias):** Spring tiene un contexto de todos los objetos, y con la anotación `@Autowired` podemos acceder a ese contexto desde un objeto. Esto nos ayuda a desacoplar objetos.
- **IOC (Inversión de Control):** Se utiliza para implementar la inyección de dependencias. Lo principal del IOC es que el control de la creación y administración de objetos se invierte.
- **Modularización:** Spring proporciona una amplia gama de módulos y funcionalidades adicionales. (Spring MVC, Spring Data, Spring Boot, etc.)
- **Patrón MVC (Modelo – Vista - Controlador)**

La **vista** es la interfaz de usuario.

El **modelo** representa la lógica de negocio y datos de nuestra aplicación. Esta componente interactúa con la base de datos.

El **controlador** actúa como un intermediario entre el modelo y la vista. Procesa solicitudes de los usuarios y recupera los datos a través del modelo.



Captura sacada a: <https://www.youtube.com/watch?v=A41dOJy3mBg&list=PLRFOqDrY-6nsh7CmWF3LfLjCYZG-zoA-T&index=2>

¿Qué es Spring Boot?

Es un proyecto de Spring que nos ayuda a crear aplicaciones listas para producción. Simplifica en gran medida el proceso de configuración y desarrollo de aplicaciones basadas en Spring al proporcionar convenciones y características predefinidas.

Principal diferencia entre Spring y Spring Boot

La forma en que se aborda la **configuración** es la principal diferencia. Spring Boot ofrece una configuración automatizada, mientras en Spring es de manera manual.

Ventajas de Spring Boot

- **Configuración automática:** Realiza configuración automática al analizar el entorno y dependencias de la aplicación.
- **Integración con servidores embebidos:** Permite ejecutar aplicaciones sin necesidad de desplegarlas.
- **Actuadores y métricas:** proporciona información y métricas sobre la aplicación en ejecución.
- **Gestión de dependencias:** Spring Boot maneja las dependencias de manera eficiente a través de su característica de gestión de dependencias basada en Maven o Gradle.
- **Anotaciones predefinidas:** Spring Boot proporciona un conjunto de anotaciones predefinidas que simplifican la configuración y la implementación de funcionalidades comunes.